

Apéndice D Propuesta de método de cálculo detallado de las pérdidas por relajación del pretensado

D.1 Generalidades

(1) En el caso de que las pérdidas por relajación se calculen para diferentes intervalos de tiempo (etapas) donde la tensión en la armadura activa no es constante, por ejemplo debido al acortamiento elástico del hormigón, debe adoptarse un método de tiempo equivalente.

(2) El concepto del método de tiempo equivalente se muestra en la figura A19.D.1, en la cual en el instante t_i existe una deformación instantánea de la armadura activa, siendo:

$\sigma_{p,i}^-$	la tensión de tracción en la armadura activa justo antes del instante t_i
$\sigma_{p,i}^+$	la tensión de tracción en la armadura activa justo después del instante t_i
$\sigma_{p,i-1}^+$	la tensión de tracción en la armadura activa en la etapa anterior
$\Delta\sigma_{pr,i-1}$	el valor absoluto de la pérdida por relajación en la etapa anterior
$\Delta\sigma_{pr,i}$	el valor absoluto de la pérdida por relajación en la etapa considerada.

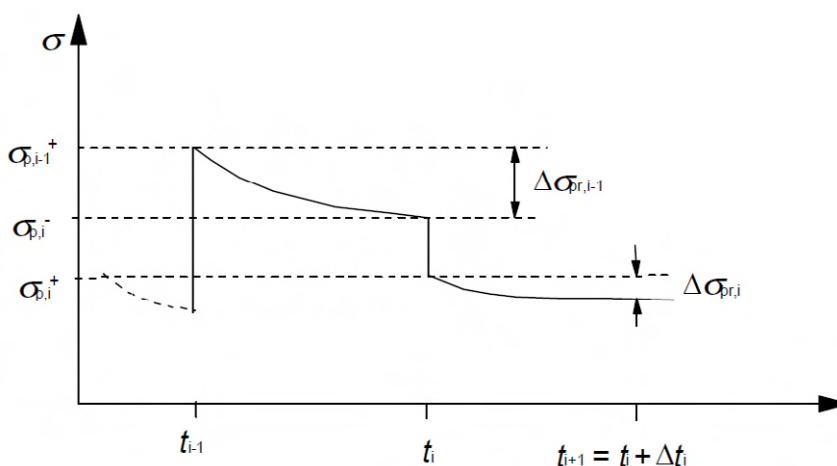


Figura A19.D.1 Método de tiempo equivalente

(3) Sea $\sum_1^{i-1} \Delta\sigma_{pr,j}$ la suma de todas las pérdidas por relajación de las etapas anteriores y sea t_e el tiempo equivalente (en horas) necesario para obtener dicha suma, de forma que se satisfagan las expresiones de las pérdidas por relajación en función del tiempo establecidas en el apartado 3.3.2(7), con una tensión inicial igual a $\sigma_{p,i}^+ + \sum_1^{i-1} \Delta\sigma_{pr,j}$ y con $\mu = \frac{\sigma_{p,i}^+ + \sum_1^{i-1} \Delta\sigma_{pr,j}}{f_{pk}}$.

(4) Por ejemplo, para una armadura activa de Clase 2, el valor del parámetro t_e que se establece en la expresión (3.29) será:

$$\sum_1^{i-1} \Delta\sigma_{pr,j} = 0,66 \rho_{1000} e^{9,09\mu} \left(\frac{t_e}{1000} \right)^{0,75(1-\mu)} \{ \sigma_{p,i}^+ + \sum_1^{i-1} \Delta\sigma_{pr,j} \} 10^{-5} \quad (D.1)$$

(5) Después de resolver la ecuación anterior para t_e , se puede aplicar la misma formulación con el fin de estimar las pérdidas por relajación de la etapa considerada, $\Delta\sigma_{pr,i}$ (donde el tiempo equivalente t_e se añade al intervalo de tiempo considerado):

$$\Delta\sigma_{pr,i} = 0,66 \rho_{1000} e^{9,09\mu} \left(\frac{t_e + \Delta t_i}{1000} \right)^{0,75(1-\mu)} \{ \sigma_{p,i}^+ + \sum_1^{i-1} \Delta\sigma_{pr,j} \} 10^{-5} - \sum_1^{i-1} \Delta\sigma_{pr,j} \quad (D.2)$$

(6) Se aplicará el mismo principio para las tres clases de tendones de pretensado.

Apéndice E Clases resistentes indicativas para la durabilidad

E.1 Generalidades

(1) La elección de un hormigón de durabilidad adecuada para la protección contra la corrosión de la armadura, así como la protección al ataque del hormigón, requiere considerar su composición. Esto puede dar lugar a una resistencia a compresión del hormigón mayor que la requerida por el cálculo estructural. La relación entre las clases resistentes del hormigón y las clases de exposición (véase la tabla A19.4.1) se puede describir mediante las clases resistentes indicativas.

(2) Cuando la resistencia elegida sea mayor que la requerida por el cálculo estructural, el valor de f_{ctm} deberá asociarse a la máxima resistencia empleada en el cálculo de la armadura mínima, de acuerdo con los apartados 7.3.2 y 9.2.1.1, así como al control de la abertura de fisuras, de acuerdo con los apartados 7.3.3 y 7.3.4.

Las resistencias características recomendadas se establecen en la tabla A19.E.1 (de acuerdo a lo establecido en el apartado 43.2 de este Código Estructural).

Tabla A19.E.1 Resistencia característica recomendada para el hormigón

Parámetro de dosificación	Tipo de hormigón	Clase de exposición																				
		X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XS1	XS2	XS3	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3	XM1	XM2	XM3
Resistencia característica (N/mm ²)	Masa	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30	35	30	30	30
	Armado	25	25	25	30	30	30	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	30	30	30
	Pretensado	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	35	30	30	30	30	30	35	35	30	30	30

Apéndice F Expresiones recomendadas para la armadura de tracción bajo condiciones de tensión plana

F.1 Generalidades

(1) Este apéndice no incluye expresiones para la armadura comprimida.

(2) La armadura de tracción en un elemento sometido a tensiones planas ortogonales σ_{Edx} , σ_{Edy} y τ_{Edxy} puede calcularse empleando el procedimiento que a continuación se expone. Las tensiones de compresión deben tomarse como positivas, con $\sigma_{Edx} > \sigma_{Edy}$, y la dirección de la armadura debe coincidir con los ejes x e y .

La resistencia a tracción que proporciona la armadura debe determinarse a partir de:

$$f_{tdx} = \rho_x f_{yd} \text{ y } f_{tdy} = \rho_y f_{yd} \quad (\text{F.1})$$

donde ρ_x y ρ_y son las cuantías geométricas de armadura a lo largo de los ejes x e y , respectivamente.

(3) En los puntos en los que σ_{Edx} y σ_{Edy} sean ambas de compresión y $\sigma_{Edx} \cdot \sigma_{Edy} > \tau_{Edxy}^2$, no se necesita armadura de cálculo. No obstante, la máxima tensión de compresión no debe superar f_{cd} (véase el apartado 3.1.6).

(4) En los puntos en los que σ_{Edy} sea de tracción o $\sigma_{Edx} \cdot \sigma_{Edy} \leq \tau_{Edxy}^2$, se necesita armadura.

El armado óptimo, indicado con el superíndice ', y las tensiones en el hormigón asociadas se determinan mediante:

Para $\sigma_{Edx} \leq |\tau_{Edxy}|$

$$f'_{tdx} = |\tau_{Edxy}| - \sigma_{Edx} \quad (\text{F.2})$$

$$f'_{tdy} = |\tau_{Edxy}| - \sigma_{Edy} \quad (\text{F.3})$$

$$\sigma_{cd} = 2|\tau_{Edy}| \quad (\text{F.4})$$

Para $\sigma_{Edx} > |\tau_{Edxy}|$

$$f'_{tdx} = 0 \quad (\text{F.5})$$

$$f'_{tdy} = \frac{\tau_{Edxy}^2}{\sigma_{Edx}} - \sigma_{Edy} \quad (\text{F.6})$$

$$\sigma_{cd} = \sigma_{Edx} \left(1 + \left(\frac{\tau_{Edxy}}{\sigma_{Edx}} \right)^2 \right) \quad (\text{F.7})$$

La tensión del hormigón, σ_{cd} , debe comprobarse con un modelo realista de secciones fisuradas (véase Anejo 21 de este Código Estructural), pero normalmente no debe superar νf_{cd} (ν puede obtenerse de la expresión (6.5)).

NOTA: Se obtiene la armadura mínima si las direcciones de armado son idénticas a las direcciones de las tensiones principales.

Alternativamente, para el caso general, la armadura necesaria y las tensiones en el hormigón pueden determinarse mediante:

$$f_{tdx} = |\tau_{Edxy}| \cot \theta - \sigma_{Edx} \quad (\text{F.8})$$

$$f_{tdy} = |\tau_{Edxy}| \cot \theta - \sigma_{Edy} \quad (\text{F.9})$$

$$\sigma_{cd} = |\tau_{Edxy}| \left(\cot \theta + \frac{1}{\cot \theta} \right) \quad (\text{F.10})$$

donde θ es el ángulo que forma la tensión principal de compresión del hormigón con el eje x .

NOTA: El valor de $\cot \theta$ debe tomarse de forma que se eviten valores de compresión para f_{td} .

Con el fin de evitar fisuras inadmisibles para el Estado Límite de Servicio y para asegurar la capacidad de deformación requerida en Estado Límite Último, la armadura calculada mediante las expresiones (F.8) y (F.9) para cada dirección, no debe ser ni superior al doble, ni inferior a la mitad de la armadura determinada mediante las expresiones (F.2) y (F.3) o (F.5) y (F.6). Estas limitaciones se expresan mediante $\frac{1}{2} f'_{tdx} \leq f_{tdx} \leq 2 f'_{tdx}$ y $\frac{1}{2} f'_{tdy} \leq f_{tdy} \leq 2 f'_{tdy}$.

(5) La armadura debe quedar completamente anclada en todos los extremos libres, por ejemplo mediante barras en U o un método similar.

Apéndice G Recomendaciones para la consideración de la interacción suelo-estructura

G.1 Cimentaciones superficiales

G.1.1 Generalidades

(1) Debe considerarse la interacción entre el terreno, la cimentación y la superestructura. La distribución de la presión de contacto en las cimentaciones y los esfuerzos en los pilares dependen de los asientos relativos.

(2) En general, el problema puede resolverse asegurando que los desplazamientos y las reacciones asociadas del terreno y de la estructura son compatibles.

(3) Aunque el procedimiento general mencionado anteriormente es adecuado, todavía existen muchas incertidumbres a causa de la secuencia de cargas y los efectos de la fluencia. Por esta razón, normalmente se definen distintos niveles de análisis dependiendo del grado de precisión de los modelos mecánicos.

(4) Si la superestructura se considera como flexible, entonces, las cargas transmitidas no dependen de los asientos relativos, ya que la estructura no tiene rigidez. En este caso, las cargas ya no son desconocidas y el problema se reduce al análisis de una cimentación en un suelo deformable.

(5) Si la superestructura se considera como rígida, entonces las cargas no conocidas de la cimentación pueden obtenerse mediante la condición de que los asientos se produzcan en un plano. Debe comprobarse que esta rigidez existe hasta que se alcanza el Estado Límite Último.

(6) Surge un esquema más simplificado si el sistema de cimentación puede suponerse como rígido, o si el terreno de apoyo es muy rígido. En ambos casos se pueden desprestigiar los asientos relativos y no se necesita modificar las cargas transmitidas desde la superestructura.

(7) Para determinar la rigidez aproximada del sistema estructural, puede hacerse un análisis en el que se compare la rigidez combinada de la cimentación, los pórticos y las pantallas, con la rigidez del terreno. Esta rigidez relativa, K_R , determinará si la cimentación o el sistema estructural deben considerarse como rígidos o como flexibles. Puede emplearse la siguiente expresión para estructuras de edificación:

$$K_R = (EJ)_S / (El^3) \quad (G.1)$$

donde:

$(EJ)_S$ es el valor aproximado de la rigidez a flexión por unidad de ancho de la estructura de edificación considerada, obtenido sumando la rigidez a flexión de la cimentación de cada pórtico y de cada pantalla

E es el módulo de deformación del terreno

l es la longitud de la cimentación.

Una rigidez relativa superior a 0,5 indica que el sistema estructural es rígido.

G.1.2 Niveles de análisis

(1) Para el dimensionamiento son admisibles los siguientes niveles de análisis:

Nivel 0: En este nivel, puede suponerse una distribución lineal de la presión de contacto.

Deben satisfacerse las siguientes condiciones iniciales:

- la presión de contacto no superará los valores de cálculo tanto de los Estados Límite de Servicio como de los Estados Límite Últimos;

- en Estado Límite de Servicio el sistema estructural no se verá afectado por los asientos, o los asientos diferenciales esperados no serán significativos;
- en Estado Límite Último, el sistema estructural tiene la suficiente capacidad de deformación plástica como para que las diferencias entre asientos no afecten al cálculo.

Nivel 1: La presión de contacto puede determinarse teniendo en cuenta la rigidez relativa de la cimentación y del terreno, y evaluarse las deformaciones resultantes para comprobar que se encuentran dentro de los límites admisibles.

Deben satisfacerse las siguientes condiciones iniciales:

- existe experiencia suficiente que permite demostrar que las condiciones de servicio de la superestructura no son susceptibles de quedar afectadas por la deformación del terreno;
- en Estado Límite Último el sistema estructural tiene un comportamiento dúctil adecuado.

Nivel 2: En este nivel de análisis, se considera la influencia de las deformaciones del terreno sobre la superestructura. La estructura se analiza teniendo en cuenta las deformaciones impuestas de la cimentación con el fin de determinar las correcciones que se deben realizar en las cargas aplicadas en las cimentaciones. En el caso de que las correcciones resultantes sean significativas ($> |10\%|$), deberá adoptarse el Nivel 3 de análisis.

Nivel 3: Consiste en un procedimiento de interacción completa que tiene en cuenta la estructura, las cimentaciones y el terreno.

Apéndice H Propuesta para la consideración de los efectos globales de segundo orden en las estructuras

H.1 Criterios para despreciar los efectos de segundo orden

H.1.1 Generalidades

(1) El apartado H.1 establece los criterios para las estructuras en las que no se cumplan las condiciones del apartado 5.8.3.3(1). Los criterios se basan en el apartado 5.8.2(6) y tienen en cuenta las deformaciones producidas por la flexión global y el esfuerzo cortante, tal como se define en la figura A19.H.1.

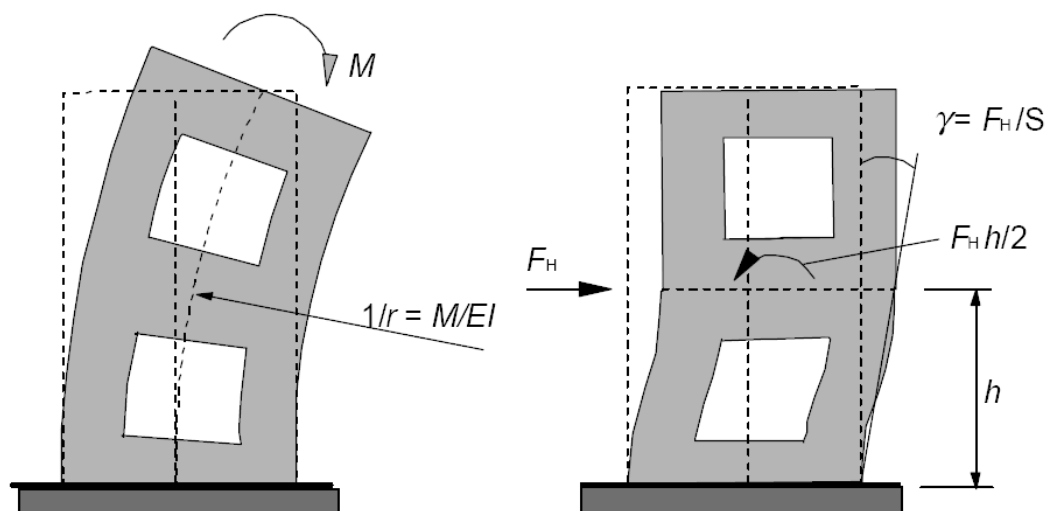


Figura A19.H.1 Definición de las deformaciones producidas por la flexión global y el esfuerzo cortante ($1/r$ y γ respectivamente) y las rigideces correspondientes (EI y S respectivamente)

H.1.2 Sistema de arriostramiento sin deformaciones significativas de cortante

(1) Para un sistema de arriostramiento sin deformaciones significativas de cortante (por ejemplo, las pantallas sin huecos), se podrán ignorar los efectos globales de segundo orden si:

$$F_{V,Ed} \leq 0,1 \cdot F_{V,BB} \quad (\text{H.1})$$

donde:

$F_{V,Ed}$ es la carga vertical total (en elementos arriostrados y de arriostramiento)

$F_{V,BB}$ es la carga global nominal de pandeo para flexión global, véase el punto (2).

(2) La carga global nominal de pandeo para flexión global puede tomarse como:

$$F_{V,BB} = \xi \sum EI / L^2 \quad (\text{H.2})$$

donde:

ξ es un coeficiente que depende del número de plantas, la variación de la rigidez, la rigidez de la coacción en la base y la distribución de cargas; véase el punto (4)

$\sum EI$ es la suma de las rigideces a flexión de los elementos de arriostramiento en la dirección considerada, incluyendo los posibles efectos de la fisuración; véase el punto (3)

L es la altura total de edificio sobre el nivel del empotramiento.

(3) Para un elemento de arriostramiento con sección fisurada se puede utilizar la siguiente expresión en ausencia de una evaluación más precisa de la rigidez:

$$EI \approx 0,4E_{cd}I_c \quad (\text{H.3})$$

donde:

$E_{cd} = E_{cm}/\gamma_{CE}$ es el valor de cálculo del módulo de elasticidad del hormigón, véase el apartado 5.8.6(3)

I_c momento de inercia del elemento de arriostramiento.

Si se demuestra que la sección no está fisurada en Estado Límite Último en la expresión (H.3) la constante 0,4 puede sustituirse por 0,8.

(4) Si los elementos de arriostramiento tienen una rigidez constante a lo largo de la altura y la carga vertical total aumenta en la misma proporción por planta, entonces ξ puede tomarse como:

$$\xi = 7,8 \cdot \frac{n_s}{n_s + 1,6} \cdot \frac{1}{1 + 3,9k} \quad (\text{H.4})$$

donde:

n_s es el número de plantas

k es la flexibilidad relativa del empotramiento, véase el punto (5).

(5) La flexibilidad relativa del empotramiento en la base se define como:

$$k = (\theta/M) \cdot (EI/L) \quad (\text{H.5})$$

donde:

θ es el giro para el momento flector M

EI es la rigidez de acuerdo con el punto (3)

L es la altura total de la unidad de arriostramiento.

NOTA: Para $k = 0$, es decir, un empotramiento perfecto, las expresiones (H.1) – (H.4) pueden combinarse para establecer la expresión (5.18), en la que el coeficiente 0,31 es el producto de $0,1 \cdot 0,4 \cdot 7,8 \approx 0,31$.

H.1.3 Sistema de arriostramiento con deformaciones significativas de cortante

(1) Podrán despreciarse los efectos globales de segundo orden si se satisface la siguiente condición:

$$F_{V,Ed} \leq 0,1 \cdot F_{V,B} = 0,1 \cdot \frac{F_{V,BB}}{1 + F_{V,BB}/F_{V,BS}} \quad (\text{H.6})$$

donde:

$F_{V,B}$ es la carga global de pandeo teniendo en cuenta la flexión y el cortante globales

$F_{V,BB}$ es la carga global de pandeo para flexión pura, véase el apartado H.1.2(2)

$F_{V,BS}$ es la carga global de pandeo para cortante puro, $F_{V,BS} = \sum S$

$\sum S$ es la rigidez total a cortante (fuerza por ángulo de cortante) de las unidades de arriostramiento (véase la figura A19.H.1).

NOTA: La deformación global de cortante de una unidad de arriostramiento normalmente está condicionada, en mayor medida, por las deformaciones de flexión locales (figura A19.H.1). Por tanto, en ausencia de un análisis más preciso, se puede tener en cuenta la fisuración para S de la misma manera que para EI ; véase H.1.2(3).

H.2 Métodos de cálculo de los efectos globales de segundo orden

(1) Este apartado se basa en el análisis lineal de segundo orden de acuerdo con el apartado 5.8.7. Los efectos globales de segundo orden pueden tenerse en cuenta analizando la estructura frente a fuerzas horizontales ficticias y mayoradas $F_{H,Ed}$:

$$F_{H,Ed} = \frac{F_{H,0Ed}}{1 - F_{V,Ed}/F_{V,B}} \quad (H.7)$$

donde:

- $F_{H,0Ed}$ es la fuerza horizontal de primer orden debida al viento, imperfecciones, etc.
 $F_{V,Ed}$ es la carga vertical total sobre los elementos de arriostramiento y arriostrados
 $F_{V,B}$ es la carga global nominal de pandeo, véase el punto (2).

(2) La carga de pandeo, $F_{V,B}$, puede determinarse de acuerdo con el apartado H.1.3 (o el apartado H.1.2 si las deformaciones globales de cortante son despreciables). No obstante, en este caso deben emplearse valores de la rigidez nominal acordes con el apartado 5.8.7.2, incluyendo el efecto de la fluencia.

(3) En los casos en los que no esté definida la carga global de pandeo $F_{V,B}$, puede emplearse la expresión siguiente:

$$F_{H,Ed} = \frac{F_{H,0Ed}}{1 - F_{H,1Ed}/F_{H,0Ed}} \quad (H.8)$$

donde:

- $F_{H,1Ed}$ es la fuerza horizontal ficticia, que da lugar a los mismos momentos que una carga vertical, $N_{V,Ed}$, que actúa sobre la estructura deformada, con una deformación producida por $F_{H,0Ed}$ (deformación de primer orden) y calculada con los valores nominales de rigidez acordes con el apartado 5.8.7.2

NOTA: La expresión (H.8) proviene de un cálculo numérico paso a paso en el que el efecto de la carga vertical y los incrementos de deformación, expresados como fuerzas horizontales equivalentes, se añaden en iteraciones consecutivas. Los incrementos formarán series geométricas después de unas pocas iteraciones. Suponiendo que esto sucede incluso en la primera iteración, (lo que es análogo a suponer que $\beta = 1$ en el apartado 5.8.7.3(3)), la suma puede expresarse como en la expresión (H.8). Esta hipótesis requiere que los valores de las rigideces que representan el estado final de deformaciones se empleen en todas las iteraciones (nótese que esto es también la hipótesis básica que hay detrás del análisis basado en valores nominales de la rigidez).

En otros casos, por ejemplo si se supone que en la primera iteración las secciones no están fisuradas y se detecta que la fisuración se produce en iteraciones posteriores, o si la distribución de las fuerzas horizontales equivalentes cambia de forma significativa en las primeras iteraciones, deberán incluirse más iteraciones en el análisis hasta alcanzar la hipótesis de una serie geométrica. A continuación se presenta un ejemplo con dos iteraciones más que en la expresión (H.8):

$$F_{H,Ed} = F_{H,0Ed} + F_{H,1Ed} + F_{H,2Ed}/(1 - F_{H,3Ed}/F_{H,2Ed})$$

Apéndice I Recomendaciones para el análisis de losas planas y pantallas

I.1 Losas planas

I.1.1 Generalidades

(1) Para el propósito de este apéndice, las losas planas tendrán un espesor uniforme o podrán incorporar regruesamientos (ábacos) sobre los pilares.

(2) Las losas planas deben analizarse empleando un método de cálculo contrastado, como el del emparrillado (en el que la placa se idealiza como un conjunto de elementos discretos interconectados), elementos finitos, límite elástico o pórtico equivalente. Deben emplearse las propiedades geométricas y de los materiales adecuadas.

I.1.2 Cálculo del pórtico equivalente

(1) La estructura debe dividirse longitudinal y transversalmente en pórticos formados por pilares y secciones de las losas contenidas entre las líneas centrales de los paños adyacentes (área comprendida entre cuatro soportes adyacentes). La rigidez de los elementos puede calcularse a partir de sus secciones brutas. Para cargas verticales la rigidez puede basarse en el ancho total de los paños. Para cargas horizontales el 40% de este valor debe emplearse para representar el incremento de la flexibilidad en las uniones pilar/losa en las estructuras de losas planas, en comparación con las uniones pilar/viga. Debe emplearse la carga total del paño para el análisis en cada dirección.

(2) Los momentos flectores totales obtenidos a partir del cálculo deben distribuirse a lo largo del ancho de la losa. En el análisis elástico, los momentos negativos tienden a concentrarse en las líneas centrales de los pilares.

(3) Debe suponerse que los paños se dividen en bandas sobre los pilares y bandas intermedias (véase la figura A19.I.1). Los momentos flectores deben distribuirse tal como se indica en la tabla A19.I.1.

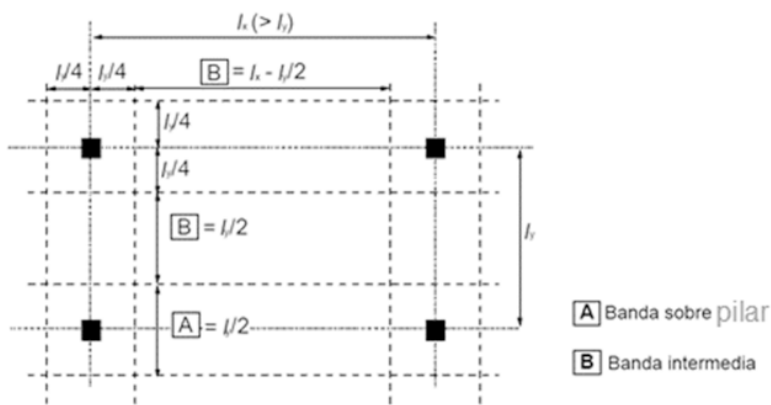


Figura A19.I.1 División de los paños en losas planas

NOTA: Cuando se utilicen regruesamientos (ábacos) de una anchura $> (l_y/3)$, las bandas sobre los pilares deben tomarse iguales al ancho de dichos regruesamientos (ábacos). De esta manera, el ancho de las bandas intermedias deberá ajustarse en consecuencia.

Tabla A19.I.1 Reparto simplificado del momento flector para losas planas

	Momentos negativos	Momentos positivos
Banda sobre pilar	60% – 80%	50% – 70%
Banda intermedia	40% – 20%	50% – 30%
NOTA: Los momentos negativos y positivos que deben resistir el pilar y las bandas intermedias siempre deben sumar 100%.		

(4) Cuando el ancho de la banda sobre el pilar sea distinto a $0,5l_x$ (como se muestra en la figura A19.I.1) y se iguale al ancho del regresamiento (ábaco), el ancho de la banda intermedia debe ajustarse en consecuencia.

(5) Salvo que existan vigas perimetrales, dimensionadas a torsión, los momentos transmitidos a los pilares de borde o de esquina deben limitarse al momento resistente de la sección rectangular igual a $0,17b_e d^2 f_{ck}$ (véase la figura A19.9.9 para la definición de b_e). El momento positivo en el vano extremo debe ajustarse en consecuencia.

I.1.3 Distribución irregular de los pilares

(1) Cuando debido a una distribución irregular de los pilares, la losa plana no pueda ser razonablemente analizada mediante el método del pórtico equivalente, puede emplearse un emparrillado u otro método elástico. En este caso suele ser suficiente la siguiente aproximación simplificada:

- analizar la losa con la carga total, $\gamma_Q Q_k + \gamma_G G_k$, en todos los paños,
- los momentos en el centro de vano y sobre el pilar deben aumentarse para tener en cuenta los efectos de la distribución de cargas. Esto puede lograrse cargando un paño crítico (o paños) con $\gamma_Q Q_k + \gamma_G G_k$ y el resto de la losa con $\gamma_G G_k$. En el caso de que pueda existir una variación significativa entre las cargas permanentes de los distintos paños, γ_G debe tomarse $\gamma_G = 1$ para los paños descargados,
- los efectos de esta carga particular pueden entonces aplicarse a otros paños y soportes críticos de manera similar.

(2) Deben aplicarse las restricciones relativas a la transmisión de momentos a los pilares de borde establecidas en el apartado I.1.2(5).

I.2 Pantallas

(1) Las pantallas son muros de hormigón en masa o armado que contribuyen a la estabilidad lateral de la estructura.

(2) La carga lateral resistida por cada pantalla en la estructura debe obtenerse a partir de un análisis global de la estructura, teniendo en cuenta las cargas aplicadas, las excentricidades de las cargas respecto al centro de esfuerzos cortantes de la estructura y la interacción entre los distintos muros estructurales.

(3) Deben considerarse los efectos de la asimetría de la carga de viento (de acuerdo a la reglamentación específica de acciones vigente).

(4) Debe tenerse en cuenta la combinación de los efectos de la carga axil y el cortante.

(5) Además de los otros criterios de servicio de este Código, debe considerarse el efecto del movimiento horizontal de las pantallas sobre los ocupantes de la estructura, (véase Anejo 18 de este Código Estructural).

(6) En el caso de estructuras de edificación que no superen las 25 plantas, si la distribución en planta de las pantallas es sensiblemente simétrica y las pantallas no tienen huecos que produzcan deformaciones globales por cortante significativas, la carga lateral resistida por una pantalla podrá obtenerse mediante la siguiente expresión:

$$P_n = \frac{P \cdot (EI)_n}{\sum (EI)} \pm \frac{(P \cdot e) \cdot y_n \cdot (EI)_n}{\sum (EI) \cdot y_n^2} \quad (I.1)$$

donde:

- P_n es la carga lateral en la pantalla n
- $(EI)_n$ es la rigidez de la pantalla n
- P es la carga aplicada
- e es la excentricidad de P con respecto al centro de gravedad de las rigideces (véase la figura A19.I.3)
- y_n es la distancia de la pantalla n al centro de gravedad de las rigideces.

(7) Si los elementos, con o sin deformaciones por cortante significativas, se combinan a través del sistema de arriostramiento, el cálculo deberá tener en cuenta tanto la deformación a cortante como la deformación a flexión.

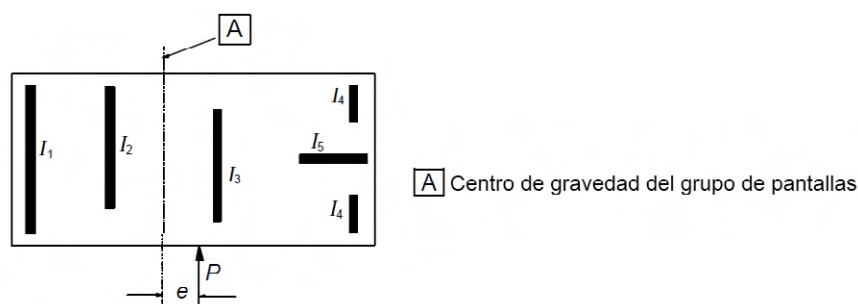


Figura A19.I.3 Excentricidad de la carga respecto al centro de gravedad de las pantallas

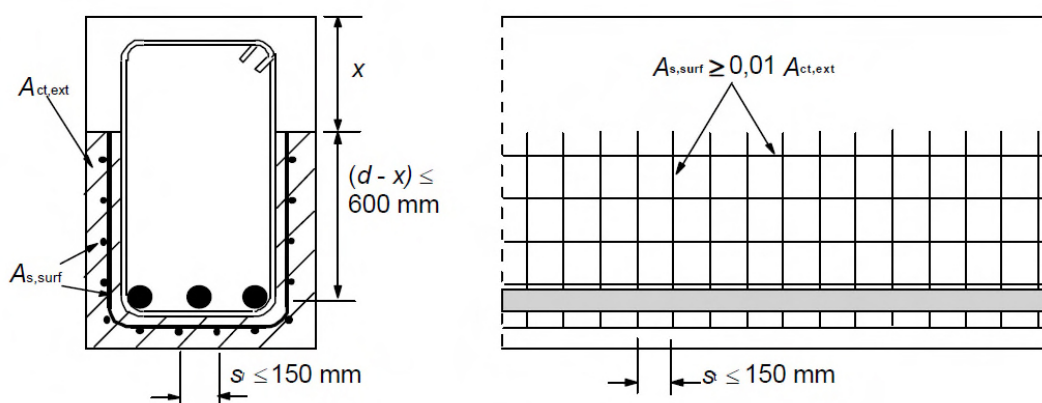
Apéndice J Ejemplos de definición de los detalles de proyecto para situaciones particulares

J.1 Armadura de piel

(1) La armadura de piel para resistir el desconchamiento debe emplearse cuando la armadura principal esté formada por:

- barras con un diámetro superior a 32 mm, o
- grupos de barras con un diámetro equivalente superior a 32 mm (véase el apartado 8.8).

La armadura de piel debe consistir en una malla electrosoldada o en barras de pequeño diámetro y disponerse fuera de los cercos tal como se indica en la figura A19.J.1.



x es la profundidad de la fibra neutra en ELU

Figura A19.J.1 Ejemplo de armadura de piel

(2) El área de la armadura de piel $A_{s,surf}$ no debe ser inferior a $A_{s,surfmin}$ en las dos direcciones, paralela y ortogonal a la armadura de tracción de la viga. El valor mínimo será $A_{s,surfmin} = 0,01A_{ct,ext}$, donde $A_{ct,ext}$ el área de hormigón del recubrimiento, exterior a los cercos (véase la figura A19.J.1).

(3) En el caso de que el recubrimiento de la armadura sea superior a 70 mm, para mejorar la durabilidad debe emplearse una armadura de piel similar, con un área de $0,005A_{ct,ext}$ en cada dirección.

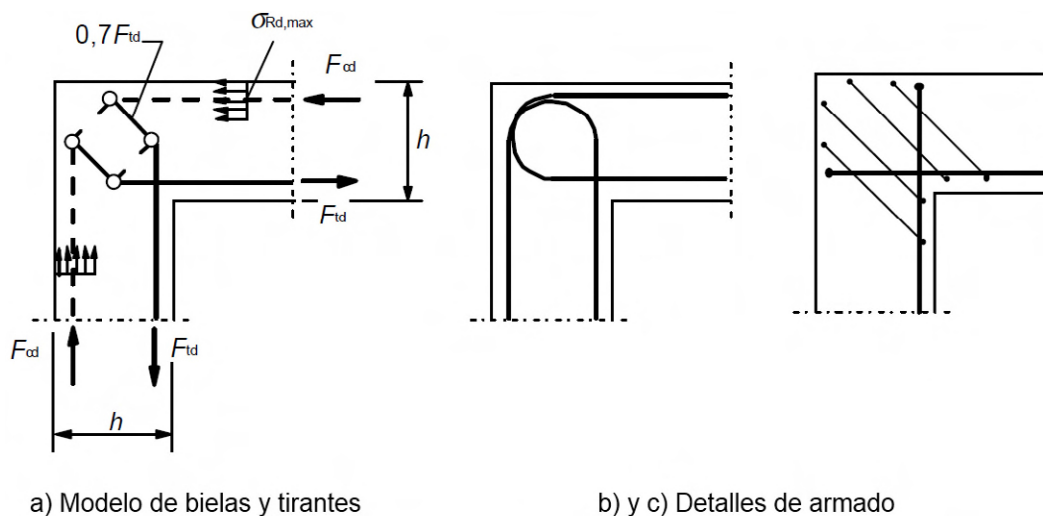
(4) El recubrimiento mínimo necesario para la armadura de piel se indica en el apartado 43.4.1 de este Código Estructural.

(5) Las barras longitudinales de la armadura de piel pueden tomarse como armadura longitudinal resistente a flexión y las barras transversales como armadura resistente de cortante, siempre que se cumplan los requisitos para la colocación y el anclaje de este tipo de armaduras.

J.2 Esquinas de pórticos

J.2.1 Generalidades

(1) La resistencia del hormigón $\sigma_{Rd,max}$ debe determinarse de acuerdo con el apartado 6.5.2 (zonas comprimidas con o sin armadura transversal).



fA19.J.3 Esquina de pórtico con un momento positivo moderado (por ejemplo $A_s/bh \leq 2\%$)

(2) Para momentos positivos elevados, deben disponerse una barra diagonal y cercos, tal como se muestra en la figura A19.J.4, para prevenir el desconchamiento.

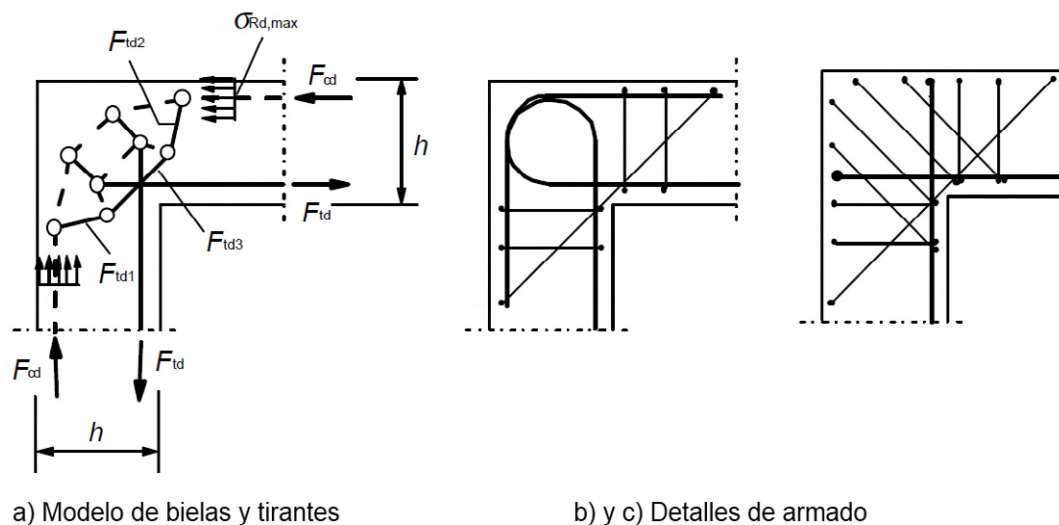


Figura A19.J.4 Esquina de pórtico con un momento positivo elevado (por ejemplo $A_s/bh > 2\%$)

J.3 Ménsulas cortas

(1) Las ménsulas cortas ($a_c < z_0$) pueden calcularse empleando modelos de bielas y tirantes como los descritos en el apartado 6.5 (véase la figura A19.J.5). La inclinación de la biela está limitada por $1,0 \leq \tan \theta \leq 2,5$.

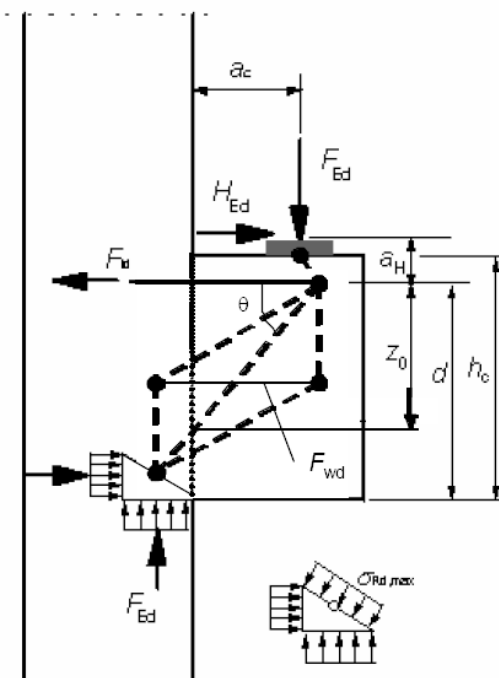


Figura J.5 Modelo de bielas y tirantes de una ménsula corta

- (2) Si $a_c < 0,5h_c$ deben disponerse cercos próximos horizontales o inclinados con $A_{s,lnk} \geq k_1 A_{s,main}$, junto con la armadura principal de tracción (véase la figura A19.J.6(a)). El valor de k_1 a utilizar será $k_1 = 0,25$.
- (3) Si $a_c > 0,5h_c$ y $F_{Ed} > V_{Rd,c}$ (véase el apartado 6.2.2), deben disponerse cercos verticales próximos, $A_{s,lnk} \geq k_2 F_{Ed} / f_{yd}$, además de la armadura de tracción principal (véase la figura A19.J.6(b)). El valor de k_2 a utilizar será $k_2 = 0,5$.
- (4) La armadura principal de tracción debe anclarse en sus dos extremos. Esta armadura debe anclarse al elemento de apoyo en su cara más alejada y la longitud de anclaje debe medirse a partir de la posición de la armadura vertical de la cara más próxima. La armadura debe anclarse en la ménsula corta y la longitud de anclaje debe medirse desde la cara interna de la placa de carga.
- (5) Si se establecen requisitos especiales para limitar la fisuración, será eficaz la utilización de cercos inclinados en la zona de arranque de la ménsula corta.

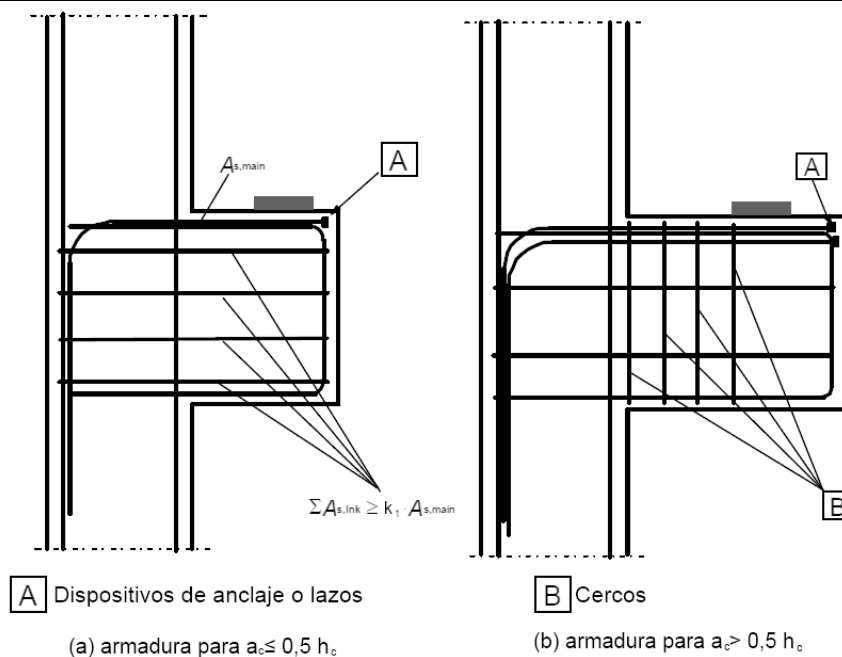


Figura A19.J.6 Detalles de armado de una ménsula corta

ANEJO 20

Proyecto de estructuras de hormigón. Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego**Contenido****1 GENERALIDADES.**

- 1.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DE ESTE ANEJO.
- 1.2. NORMATIVA DE REFERENCIA.
- 1.5. DEFINICIONES.
 - 1.5.1 *temperatura crítica de la armadura:*
 - 1.5.2 *muro cortafuegos:*
 - 1.5.3 *máximo nivel de tensión:*
 - 1.5.4 *parte de estructura:*
 - 1.5.5 *capas de protección:*
 - 1.5.6 *sección transversal reducida:*
- 1.6. SÍMBOLOS.
 - 1.6.1 *Símbolos adicionales a los indicados en este anejo.*
 - 1.6.2 *Subíndices adicionales a los indicados en este anejo:*

2 BASES DE PROYECTO.

- 2.1. REQUISITOS.
 - 2.1.1 *Generalidades.*
 - 2.1.2 *Exposición nominal al fuego.*
 - 2.1.3 *Exposición al fuego paramétrico.*
- 2.2. ACCIONES.
- 2.3. VALORES DE CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.
- 2.4. MÉTODOS DE COMPROBACIÓN.
 - 2.4.1 *Generalidades.*
 - 2.4.2 *Análisis por elementos aislados.*
 - 2.4.3 *Análisis de parte de la estructura.*
 - 2.4.4 *Análisis global de la estructura.*

3 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.

- 3.1. GENERALIDADES.
- 3.2. PROPIEDADES DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN A TEMPERATURAS ELEVADAS.
 - 3.2.1 *Generalidades.*
 - 3.2.2 *Hormigón.*
 - 3.2.2.1 *Hormigón comprimido.*
 - 3.2.2.2 *Resistencia a tracción.*
 - 3.2.3 *Acero para armaduras pasivas.*
 - 3.2.4 *Acero para armaduras activas.*
- 3.3. PROPIEDADES FÍSICAS Y TÉRMICAS DEL HORMIGÓN CON ÁRIDOS SILÍCEOS Y CALCÁREOS.
 - 3.3.1 *Elongación térmica.*
 - 3.3.2 *Calor específico.*
 - 3.3.3 *Conductividad térmica.*
- 3.4. ELONGACIÓN TÉRMICA DEL ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS Y ACTIVAS.

4. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO.

- 4.1. GENERALIDADES.
- 4.2. MÉTODO DE CÁLCULO SIMPLIFICADO.
 - 4.2.1 *Generalidades.*
 - 4.2.2 *Perfiles de temperatura.*
 - 4.2.3 *Sección transversal reducida.*
 - 4.2.4 *Reducción de la resistencia.*
 - 4.2.4.1 *Generalidades.*
 - 4.2.4.2 *Hormigón.*
 - 4.2.4.3 *Acero.*
- 4.3. MÉTODOS DE CÁLCULO AVANZADOS.
 - 4.3.1 *Generalidades.*

4.3.2 *Respuesta térmica.*

4.3.3 *Respuesta mecánica.*

4.4 CORTANTE, TORSIÓN Y ANCLAJE .

4.5 DESCONCHADO .

4.5.1 *Desconchado explosivo.*

4.5.2 *Desprendimiento del hormigón.*

4.6 UNIONES.

4.7 CAPAS DE PROTECCIÓN .

5 DATOS TABULADOS.

5.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

5.2 REGLAS GENERALES DE CÁLCULO .

5.3 PILARES.

5.3.1 *Generalidades.*

5.4 MUROS.

5.4.1 *Muros de sectorización no portantes.*

5.4.2 *Muros portantes macizos.*

5.4.3 *Muros cortafuegos.*

5.5 ELEMENTOS EN TRACCIÓN .

5.6 VIGAS.

5.6.1 *Generalidades.*

5.6.2 *Vigas simplemente apoyadas.*

5.6.4 *Vigas expuestas en todas sus caras.*

5.7 LOSAS.

5.7.1 *Generalidades.*

5.7.2 *Losas macizas simplemente apoyadas.*

5.7.3 *Losas macizas continuas.*

5.7.4 *Losas planas.*

5.7.5 *Losas nervadas.*

6 HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA.

6.1 GENERALIDADES.

6.2 DESCONCHADO.

6.3 PROPIEDADES TÉRMICAS.

6.4 CÁLCULO ESTRUCTURAL.

6.4.1 *Cálculo de la capacidad portante.*

6.4.2 *Métodos de cálculo simplificados.*

6.4.2.1 Pilares y muros.

6.4.2.2 Vigas y losas.

6.4.3 *Datos tabulados.*

APÉNDICE A. RECOMENDACIONES PARA LOS PERFILES DE TEMPERATURA.

APÉNDICE B. MÉTODOS DE CÁLCULO SIMPLIFICADOS RECOMENDADOS.

B.1 MÉTODO DE LA ISOTERMA 500 °C .

B.1.1 *Principio y campo de aplicación.*

B.1.2 *Procedimiento de cálculo de una sección transversal de hormigón armado sometida a flexocompresión.*

B.2 MÉTODO DE LAS ZONAS.

B.3 EVALUACIÓN DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE HORMIGÓN ARMADO EXPUESTA A FLEXOCOMPRESIÓN MEDIANTE EL MÉTODO BASADO EN LA ESTIMACIÓN DE CURVATURA.

B.3.1 *Pandeo de pilares en la situación de incendio.*

B.3.2 *Procedimiento de evaluación de la resistencia al fuego de las secciones de pilares.*

APÉNDICE C. RECOMENDACIONES SOBRE PANDEO DE PILARES EN LA SITUACIÓN DE INCENDIO.

APÉNDICE D. MÉTODOS RECOMENDADOS DE CÁLCULO DEL ESFUERZO CORTANTE, LA TORSIÓN Y EL ANCLAJE DE LAS ARMADURAS.

- D.1 REGLAS GENERALES.
- D.2 ARMADURA DE CORTANTE Y TORSIÓN.
- D.3 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA LA EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A ESFUERZO CORTANTE DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE HORMIGÓN ARMADO.
- D.4 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA LA EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A TORSIÓN DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE HORMIGÓN ARMADO.

APÉNDICE E. MÉTODO DE CÁLCULO SIMPLIFICADO PARA VIGAS Y LOSAS RECOMENDADO.

- E.1 GENERALIDADES.
- E.2 LOSAS Y VIGAS CON APOYO SIMPLE.
- E.3 LOSAS Y VIGAS CONTINUAS.

1 Generalidades

1.1 Objeto y campo de aplicación de este anejo

(1) Este anejo trata el proyecto de estructuras de hormigón en la situación accidental de exposición al fuego, y está concebido para ser usado junto con el Anejo 19 del Código Estructural y la reglamentación específica vigente. Esta norma solo identifica diferencias o complementa a los proyectos a temperatura normal.

(2) Este anejo solo cubre los métodos pasivos de protección frente al fuego. No se contemplan métodos activos.

(3) Esta norma se aplica a estructuras de hormigón que deben cumplir ciertas funciones, cuando están sometidas al fuego, en términos de:

- prevención del derrumbamiento prematuro de la estructura (función portante),
- limitación de la expansión del fuego (llama, gases calientes, calor excesivo) fuera de las zonas designadas (función separadora).

(4) Este anejo establece los principios y las reglas de aplicación para el proyecto de estructuras, con requisitos concretos respecto a dichas funciones y a los niveles de prestaciones.

(5) Este anejo se aplica a estructuras, o a partes de estructuras, dentro del objeto y campo de aplicación del Anejo 19 del Código Estructural proyectadas de acuerdo con la misma. Sin embargo, no cubre:

- estructuras pretensadas armaduras activas (tendones) externas,
- estructuras laminares.

(6) Los métodos dados en este anejo son aplicables a hormigones de peso normal de clase de resistencia hasta f_{ck} 90 N/mm² y a hormigones ligeros de clase de resistencia hasta f_{ckL} 50 N/mm². En el apartado 6 se dan reglas adicionales y alternativas para las clases de resistencia superiores a f_{ckL} 50 N/mm².

NOTA: La numeración de los apartados de este Anejo en ocasiones no es consecutiva, a semejanza de la estructura de la correspondiente norma de Eurocódigo.

1.2 Normativa de referencia

Las normas citadas en este anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 del Código Estructural.

1.5 Definiciones

Para los fines de este anejo se aplican los términos y definiciones incluidos en el Anejo 18 del Código Estructural y en la reglamentación específica vigente además de los siguientes:

1.5.1 Temperatura crítica de la armadura

Temperatura de la armadura en la cual se espera que se prevé el fallo de un elemento en la situación de incendio (criterio R) para un nivel de tensión dado del acero.

1.5.2 Muro cortafuegos

Muro que separa dos espacios (generalmente dos edificios) diseñado para resistir al fuego y para ofrecer estabilidad estructural, que puede ofrecer una resistencia a carga horizontal con objeto de que, en caso de incendio y de fallo de la estructura en una cara del muro, se evita la propagación del incendio al otro lado del muro.

1.5.3 Máximo nivel de tensión

Para una temperatura dada, el nivel de tensión en el que la relación tensión-deformación del acero sufre un quiebro para dar una meseta en la elasticidad.

1.5.4 Parte de estructura

Parte aislada de una estructura completa con condiciones apropiadas de apoyo y de contorno.

1.5.5 Capas de protección

Cualquier material o combinación de materiales aplicados a un elemento estructural para el fin de aumentar su resistencia al fuego.

1.5.6 Sección transversal reducida

Sección transversal del elemento en el dimensionamiento estructural de comportamiento frente al fuego empleada en el método de la sección transversal reducida. Se obtiene quitando las partes en las que se supone una resistencia y una rigidez nulas.

1.6 Símbolos**1.6.1 Símbolos adicionales a los indicados en este anejo**

(1) Se utilizan los siguientes símbolos adicionales:

Letras latinas mayúsculas

$E_{d,fi}$	efecto de cálculo de las acciones en la situación de incendio
E_d	efecto de cálculo de las acciones para el dimensionamiento a temperatura normal
$R_{d,fi}$	resistencia de cálculo en la situación de incendio; $R_{d,fi}(t)$ en un instante t dado
R 30 o R 60,...	clase de resistencia al fuego para el criterio de resistencia portante durante 30, o 60,... minutos de exposición al fuego normalizado
E 30 o E 60,...	clase de resistencia al fuego para el criterio de integridad para 30, o 60... minutos de exposición al fuego normalizado
I 30 o I 60,...	clase de resistencia al fuego para el criterio de aislamiento térmico para 30, o 60... minutos de exposición al fuego normalizado
T	temperatura [K] (véase θ temperatura [°C])
$X_{d,fi}$	valor de cálculo de las propiedades resistencia o deformación en la situación de incendio
X_k	valor característico de una propiedad de resistencia o deformación para el cálculo a temperatura ambiente

Letras latinas minúsculas

a	recubrimiento mecánico* (distancia del eje de la armadura pasiva o la activa al paramento expuesto más cercano)
c_c	calor específico del hormigón [J/kgK]
$f_{ck}(\theta)$	resistencia característica a compresión del hormigón, a temperatura θ , para una deformación unitaria especificada

* NOTA: En este anejo se distingue entre recubrimiento mecánico y recubrimiento geométrico. En el Anejo 19, cuando se hace referencia al recubrimiento, debe entenderse que corresponde al recubrimiento geométrico en el presente anejo.

$f_{ck,t}(\theta)$	resistencia característica a tracción del hormigón, a temperatura θ , para una deformación unitaria especificada
$f_{pk}(\theta)$	resistencia característica del acero para armaduras activas, a temperatura θ , para una deformación unitaria especificada
$f_{sk}(\theta)$	resistencia característica del acero para armaduras pasivas, a temperatura θ , para una deformación unitaria especificada
$k(\theta) = X_k(\theta)/X_k$	coeficiente de reducción para una propiedad de resistencia o deformación dependiente de la temperatura θ del material
$n =$	$N_{0Ed,fi} / (0,7(A_c f_{cd} + A_s f_{yd}))$ nivel de carga de un pilar a temperatura ambiente
t	tiempo de exposición al fuego [min]

Letras griegas minúsculas

$\gamma_{M,fi}$	coeficiente parcial de seguridad para un material en el dimensionamiento frente al fuego
η_{fi}	$= E_{d,fi}/E_d$ coeficiente de reducción para el nivel de carga de cálculo en la situación de incendio
μ_{fi}	$= N_{Ed,fi}/N_{Rd}$ grado de utilización en la situación de incendio
$\varepsilon_c(\theta)$	deformación térmica unitaria del hormigón
$\varepsilon_p(\theta)$	deformación térmica unitaria del acero para armaduras activas
$\varepsilon_s(\theta)$	deformación térmica unitaria del acero para armaduras pasivas
$\varepsilon_{s,fi}$	deformación unitaria del pasiva o activas, a temperatura θ
λ_c	conductividad térmica del hormigón [W/mK]
$\lambda_{0,fi}$	esbeltez del pilar en la situación de incendio
$\sigma_{c,fi}$	tensión de compresión del hormigón en la situación de incendio
$\sigma_{s,fi}$	tensión del acero en la situación de incendio
θ	temperatura [°C]
θ_{cr}	temperatura crítica [°C]

1.6.2 Subíndices adicionales a los indicados en este anejo

fi	valor relevante para la situación de incendio
t	función del tiempo
θ	función de la temperatura.

2 Bases de proyecto

2.1 Requisitos

2.1.1 Generalidades

(1) Cuando se requiera resistencia mecánica en caso de incendio, las estructuras de hormigón se deben proyectar y construir de forma que mantengan su función portante durante el tiempo de exposición al fuego requerido.

(2) Cuando se requiera sectorización, los elementos que forman los contornos de la sectorización, incluyendo las juntas, se deben proyectar y construir de forma que mantengan su función portante durante el tiempo de exposición al fuego requerido. Esto debe asegurar, cuando proceda, que:

- no se produce un fallo de integridad, véase la reglamentación específica vigente, como,
- no se produce un fallo de aislamiento, véase la reglamentación específica vigente,
- se limita la radiación térmica desde el lado no expuesto.

NOTA 2: Los criterios de radiación térmica no son relevantes para las estructuras de hormigón consideradas en este anejo.

(3) Se debe aplicar el criterio de deformación cuando los medios de protección, o el criterio de dimensionamiento para los elementos separadores, requieran considerar la deformación de la estructura portante.

(4) No es necesario considerar la deformación de la estructura portante en los siguientes casos, según proceda:

- la eficacia de los medios de protección se ha evaluado de acuerdo con el apartado 4.7,
- los elementos separadores tienen que satisfacer los requisitos de acuerdo con una exposición nominal al fuego.

2.1.2 Exposición nominal al fuego

(1) Para una exposición al fuego normalizado, los elementos deben cumplir con los criterios "R", "E" e "I", del modo siguiente:

- únicamente función separadora: integridad (criterio "E") y, cuando se requiera, aislamiento (criterio "I"),
- únicamente función portante: resistencia mecánica (criterio "R"),
- función separadora y portante: criterios "R", "E" y, cuando se requiera, "I".

(2) Se considera que se satisface el criterio "R" cuando se mantiene la función portante durante el tiempo de exposición al fuego requerido.

(3) Se puede considerar se satisface que el criterio "I" cuando el aumento medio de temperatura de toda la superficie no expuesta se limita a 140 K, y el aumento máximo de temperatura en cualquier punto de esa superficie no supera los 180 K.

(4) Los mismos criterios (R, E, I) deberían aplicarse con la curva de exposición al fuego externo; sin embargo, la referencia a esta curva específica debería identificarse con las letras "ef".

(5) Con la curva de exposición al fuego de hidrocarburo deberían aplicarse los mismos criterios (R, E, I); sin embargo, la referencia a esta curva específica debería identificarse con las letras "HC".

(6) En el caso en que un elemento vertical de separación, con o sin función portante, tenga que cumplir con el requisito de resistencia a impacto (criterio M), el elemento debería resistir una carga horizontal concentrada como se especifica en la norma UNE-EN 1363-2.

2.1.3 Exposición al fuego paramétrico

(1) La función portante debe mantenerse durante toda la duración del incendio, incluyendo la fase de extinción, o un periodo de tiempo especificado.

(2) Para la verificación de la función separadora, suponiendo una temperatura ambiente de 20 °C, se aplica lo siguiente:

- el aumento de la temperatura media en el lado no expuesto de la construcción debería limitarse a 140 K y el aumento de la temperatura máxima en el lado no expuesto no debería superar 180 K

durante la fase de calentamiento hasta que se alcanza la temperatura máxima del gas en el sector del incendio,

- el aumento de la temperatura media en el lado no expuesto de la construcción debería limitarse $\Delta\theta_1 = 200 \text{ K}$, y el aumento de la temperatura máxima en el lado no expuesto no debería limitarse $\Delta\theta_2 = 240 \text{ K}$ durante la fase de extinción.

2.2 Acciones

- (1) Las acciones térmicas y mecánicas se deben tomar de la reglamentación específica vigente.
- (2) Además de lo indicado en la reglamentación específica vigente, la emisividad en relación a la superficie del hormigón debería tomarse como 0,7.

2.3 Valores de cálculo de las propiedades de los materiales

- (1) Los valores de cálculo de las propiedades mecánicas (resistencia y deformación) $X_{d,fi}$ de los materiales se definen del modo siguiente:

$$X_{d,fi} = k_{\theta} X_k / \gamma_{M,fi} \quad (2.1)$$

donde:

- | | |
|-----------------|---|
| X_k | es el valor característico de una propiedad de resistencia o de deformación (<i>generalmente f_k o E_k</i>) para el dimensionamiento a temperatura normal conforme a la reglamentación específica vigente |
| k_{θ} | es el coeficiente de reducción de una propiedad de resistencia o deformación ($(X_{k,\theta} / X_k)$), dependiente de la temperatura del material, véase el apartado 3.2 |
| $\gamma_{M,fi}$ | es el coeficiente parcial de seguridad de la propiedad del material correspondiente de un material, en la situación de incendio. |

- (2) Los valores de cálculo de las propiedades térmicas de los materiales $X_{d,fi}$ se definen del modo siguiente:

- si un incremento de la propiedad es favorable para la seguridad:

$$X_{d,fi} = X_{k,\theta} / \gamma_{M,fi} \quad (2.2a)$$

- si un incremento de la propiedad es desfavorable para la seguridad:

$$X_{d,fi} = \gamma_{M,fi} X_{k,\theta} \quad (2.2b)$$

donde:

- | | |
|-----------------|--|
| $X_{k,\theta}$ | es el valor de una propiedad de material en el dimensionamiento frente al fuego, generalmente dependiente de la temperatura del material, véase el apartado 3 |
| $\gamma_{M,fi}$ | es el coeficiente parcial de seguridad de la propiedad correspondiente del material, para la situación de incendio. El valor de $\gamma_{M,fi}$ es: <ul style="list-style-type: none"> – para las propiedades térmicas del hormigón y del acero para armaduras pasivas y activas: $\gamma_{M,fi} = 1,0$ – para las propiedades mecánicas del hormigón y del acero para armaduras pasivas y activas: $\gamma_{M,fi} = 1,0$. |

2.4 Métodos de comprobación

2.4.1 Generalidades

(1) El modelo del sistema estructural adoptado para proyectar con este anejo debe reflejar el comportamiento esperado frente al fuego de la estructura.

(2) Para el tiempo de exposición al fuego t especificado se debe comprobar:

$$E_{d,fi} \leq R_{d,t,fi} \quad (2.3)$$

donde:

$E_{d,fi}$ es el efecto de cálculo de las acciones para la situación de incendio, determinado según la reglamentación específica vigente, incluyendo efectos de las expansiones y deformaciones térmicas

$R_{d,fi}$ es la resistencia de cálculo correspondiente en la situación de incendio.

(3) El cálculo estructural para la situación de incendio debería llevarse a cabo de acuerdo con el apartado 5 del Anejo 18 del Código Estructural.

NOTA: Para comprobar el requisito de resistencia al fuego normalizado, es suficiente un análisis por elementos aislados.

(4) Los casos en que las reglas de aplicación indicadas en esta norma solo sean válidas para la curva normalizada tiempo-temperatura se identifican en los correspondientes apartados.

(5) Los datos tabulados indicados en el apartado 5 se basan en la curva normalizada tiempo-temperatura.

(6) Como alternativa al dimensionamiento mediante cálculos, el dimensionamiento frente al fuego puede basarse en los resultados de ensayos frente al fuego, o de ensayos frente al fuego en combinación con cálculos, véase el apartado 5 del Anejo 18 del Código Estructural.

2.4.2 Análisis por elementos aislados

(1) El efecto de las acciones debería determinarse para el tiempo $t = 0$ usando coeficientes de combinación $\psi_{1,1}$ o $\psi_{1,2}$ de acuerdo el apartado 4 del Anejo 19 del Código Estructural.

(2) Como simplificación al punto (1), el efecto de las acciones puede obtenerse a partir de un cálculo estructural para el dimensionamiento a temperatura normal, como:

$$E_{d,fi} = \eta_{fi} E_d \quad (2.4)$$

donde:

E_d es el valor de cálculo del esfuerzo correspondiente para el dimensionamiento a temperatura normal, en una combinación fundamental de acciones (véase la reglamentación específica vigente)

η_{fi} es el coeficiente de reducción para el valor de cálculo del nivel de carga en la situación de incendio.

(3) El coeficiente de reducción η_{fi} para la combinación de cargas (6.10) del Anejo 18 del Código Estructural debería tomarse como:

$$\eta_{fi} = \frac{G_k + \psi_{fi} Q_{k,1}}{\gamma_G G_k + \gamma_{Q,1} Q_{k,1}} \quad (2.5)$$

o para las combinaciones de carga (6.10a) y (6.10b) del Anejo 18 como el menor valor resultante de las dos expresiones siguientes:

$$\eta_{fi} = \frac{G_k + \psi_{fi} Q_{k,1}}{\gamma_G G_k + \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k,1}} \quad (2.5a)$$

$$\eta_{fi} = \frac{G_k + \psi_{fi} Q_{k,1}}{\xi \gamma_G G_k + \gamma_{Q,1} Q_{k,1}} \quad (2.5b)$$

donde:

- $Q_{k,1}$ es la carga variable principal
- G_k es el valor característico de una acción permanente
- γ_G es el coeficiente parcial de seguridad de una acción permanente
- $\gamma_{Q,1}$ es el coeficiente parcial de seguridad de la acción variable 1
- ψ_{fi} es el factor de combinación para los valores frecuentes o cuasipermanentes dado bien por $\psi_{1,1}$ o por $\psi_{2,1}$, véase la reglamentación específica vigente
- ξ es un coeficiente de reducción para una acción permanente desfavorable G .

NOTA 1: La figura A20.2.1 muestra un ejemplo de la variación del coeficiente de reducción η_{fi} frente a la relación de cargas $Q_{k,1}/G_k$ para distintos valores del coeficiente de combinación $\psi_{fi} = \psi_{1,1}$, respecto a la ecuación (2.5), con las siguientes hipótesis: $\gamma_G = 1,35$ y $\gamma_Q = 1,5$. Las expresiones (2.5a) y (2.5b) dan valores ligeramente mayores. Los valores de los coeficientes parciales de seguridad se dan en el Anejo 18 del Código Estructural.

NOTA 2: Como simplificación puede utilizarse un valor de $\eta_{fi} = 0,7$.

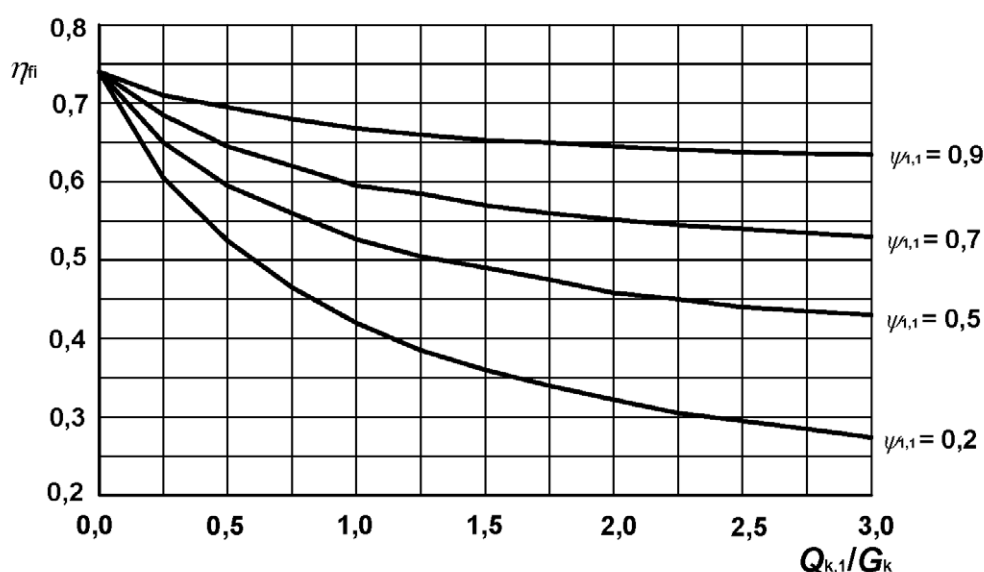


Figura A20.2.1 Variación del coeficiente de reducción η_{fi} con la relación de cargas $Q_{k,1} / G_k$

(4) Solo es necesario considerar los efectos de las deformaciones térmicas producidas por gradientes térmicos a través de la sección transversal. Los efectos de expansiones térmicas axiales o dentro del plano pueden despreciarse.

(5) Las condiciones límite en los apoyos y extremos de un elemento, aplicables para un instante $t = 0$, pueden suponerse constantes a lo largo de la exposición al fuego.

(6) Los datos tabulados, los modelos de cálculo simplificados o generales dados en el apartado 5 y los apartados 4.2 y 4.3, respectivamente, son adecuados para la comprobación de los elementos bajo las condiciones de incendio.

2.4.3 Análisis de parte de la estructura

- (1) Se aplica el punto (1) del apartado 2.4.2.
- (2) Como alternativa a la realización de un análisis global de la estructura para la situación de incendio en el instante $t = 0$ las reacciones en los apoyos y los esfuerzos internos en los contornos de parte de la estructura pueden obtenerse de un cálculo estructural a temperatura normal, como se indica en el apartado 2.4.2.
- (3) La parte de la estructura a analizar se debería especificar en base a las potenciales expansiones y deformaciones térmicas de modo que su interacción con otras partes de la estructura se pueda aproximar mediante condiciones de apoyo y de contorno independientes del tiempo durante la exposición al fuego.
- (4) Dentro de la parte de la estructura a analizar, se deben tener en cuenta el modo de fallo correspondiente a la exposición al fuego, las propiedades de los materiales dependientes de la temperatura y la rigidez del elemento, así como los efectos de las expansiones y deformaciones térmicas (acciones indirectas del fuego).
- (5) Se supone que las condiciones de contorno en los apoyos y los esfuerzos de parte de la estructura, aplicables en el instante $t = 0$, permanecen constantes a lo largo de la exposición al fuego.

2.4.4 Análisis global de la estructura

- (1) Cuando se realiza un análisis global de la estructura en la situación de incendio se deben tener en cuenta el modo de fallo correspondiente a la exposición al fuego, las propiedades de los materiales dependientes de la temperatura y la rigidez del elemento, así como los efectos de las expansiones y las deformaciones térmicas (acciones indirectas del fuego).

3 Propiedades de los materiales**3.1 Generalidades**

- (1) Los valores de las propiedades de los materiales indicados en este apartado deben tratarse como valores característicos (véase el punto (1) del apartado 2.3).
- (2) Los valores pueden utilizarse con el método de cálculo simplificado (véase el apartado 4.2) y el avanzado (véase el apartado 4.3).

Pueden aplicarse formulaciones alternativas de las leyes de los materiales, siempre que las soluciones estén dentro del rango de la evidencia experimental.

NOTA: Este anejo no indica las propiedades de los materiales para el hormigón de áridos ligeros.

- (3) Las propiedades mecánicas del hormigón y del acero tanto para armaduras pasivas como activas a temperatura ambiente (20 °C) se deben tomar como las indicadas en el Anejo 19 del Código Estructural para el dimensionamiento a temperatura normal.

3.2 Propiedades de resistencia y deformación a temperaturas elevadas**3.2.1 Generalidades**

- (1) Los valores numéricos de las propiedades de resistencia y deformación dados en este apartado están basados tanto en ensayos realizados en régimen estacionario como en régimen transitorio, y a veces en una combinación de ambos. Puesto que los efectos de la fluencia no se consideran explícitamente, los modelos de los materiales en este son aplicables para velocidades de calentamiento de entre 2 y 50 K/min. Para velocidades de calentamiento fuera de dicho rango, la fiabilidad de las propiedades de resistencia y deformación deben demostrarse explícitamente.

3.2.2 Hormigón

3.2.2.1 Hormigón comprimido

(1) Las propiedades de resistencia y deformación de hormigón sometido a tensión uniaxial a temperaturas elevadas se deben obtener a partir de las relaciones de tensión-deformación unitaria como se indica en la figura A20.3.1.

(2) Las relaciones tensión-deformación unitaria dadas en la figura A20.3.1 se definen mediante dos parámetros:

- la resistencia a compresión $f_{c,\theta}$,
- la deformación unitaria $\varepsilon_{c1,\theta}$ correspondiente a $f_{c,\theta}$.

(3) Los valores para cada uno de estos parámetros se dan en la tabla A20.3.1 como función de las temperaturas del hormigón. Para valores intermedios de la temperatura se pueden hacer interpolaciones lineales.

(4) Los parámetros especificados en la tabla A20.3.1 pueden utilizarse para hormigones de peso normal con áridos silíceos o calcáreos (que contienen al menos un 80% áridos calcáreos en peso).

(5) Los valores para $\varepsilon_{cu1,\theta}$ que definen el rango de la rama descendente pueden tomarse, en la tabla A20.3.1, de la columna 4 para el hormigón de peso normal con áridos silíceos y de la columna 7 para el hormigón de peso normal con áridos calcáreos.

Tabla A20.3.1 Valores para los principales parámetros de las relaciones tensión-deformación unitaria del hormigón de peso normal con áridos silíceos o calcáreos a temperaturas elevadas

Hormigón temp θ	Áridos silíceos			Áridos calcáreos		
	$f_{c,\theta}/f_{ck}$	$\varepsilon_{c1,\theta}$	$\varepsilon_{cu1,\theta}$	$f_{c,\theta}/f_{ck}$	$\varepsilon_{c1,\theta}$	$\varepsilon_{cu1,\theta}$
[°C]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
1	2	3	4	5	6	7
20	1,00	0,0025	0,0200	1,00	0,0025	0,0200
100	1,00	0,0040	0,0225	1,00	0,0040	0,0225
200	0,95	0,0055	0,0250	0,97	0,0055	0,0250
300	0,85	0,0070	0,0275	0,91	0,0070	0,0275
400	0,75	0,0100	0,0300	0,85	0,0100	0,0300
500	0,60	0,0150	0,0325	0,74	0,0150	0,0325
600	0,45	0,0250	0,0350	0,60	0,0250	0,0350
700	0,30	0,0250	0,0375	0,43	0,0250	0,0375
800	0,15	0,0250	0,0400	0,27	0,0250	0,0400
900	0,08	0,0250	0,0425	0,15	0,0250	0,0425
1000	0,04	0,0250	0,0450	0,06	0,0250	0,0450
1100	0,01	0,0250	0,0475	0,02	0,0250	0,0475
1200	0,00	-	-	0,00	-	-

(6) En el caso de acciones térmicas de acuerdo con el apartado 3 de la norma UNE-EN 1991-1-2 (simulación de fuego natural), particularmente cuando se considera la rama de temperatura descendente, se debería modificar el modelo matemático de las relaciones tensión-deformación del hormigón especificado en la figura A20.3.1.

(7) No debería considerarse el posible aumento de resistencia del hormigón en la fase de enfriamiento.